

Sistemas de Gestión

UTN - Facultad Regional Rosario

Práctica

Introducción a las técnicas de pronósticos

2016

1. Series de tiempo

1. El gerente de una tienda de electrónica ha recopilado datos del número de equipos de DVD vendidos el año pasado. Los datos se presentan en el Cuadro 1:

Cuadro 1: Cantidad de equipos de DVD

	Cantidad
Enero	123
Febrero	130
Marzo	125
Abril	138
Mayo	145
Junio	142
Julio	141
Agosto	146
Septiembre	147
Octubre	157
Noviembre	150
Diciembre	160

- a) Calcule para el retraso $k = 1$, el coeficiente de autocorrelación

$$r_k = \frac{\sum_{t=k+1}^n (Y_t - \bar{Y}) (Y_{t-k} - \bar{Y})}{\sum_{t=1}^n (Y_t - \bar{Y})^2}$$

- b) Pruebe la aleatoriedad de la autocorrelación de los datos

2. Los datos consignados en el Cuadro 2 son números obtenidos con un generador pseudoaleatorio para 40 períodos consecutivos.

- a) Probar la aleatoriedad de la autocorrelación de los datos para un período $k = 1$.

Cuadro 2: Datos pseudoaleatorios

343	946	704	555
574	142	291	476
879	477	43	612
728	452	118	574
37	727	682	518
227	147	577	296
613	199	834	970
157	744	981	204
571	627	263	616
72	122	424	97

b) Probar la aleatoriedad de grupo para 10 retrasos de tiempo.

3. A la jefa de la oficina de préstamos de un banco le gustaría analizar los préstamos otorgados durante los años 2001 a 2006. Los datos son los presentados en el Cuadro 3:

Cuadro 3: Préstamos por trimestre de 2001 a 2006

	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
2001	2313	2495	2609	2792
2002	2860	3099	3202	3161
2003	3399	3471	3545	3851
2004	4458	4850	5093	5318
2005	5756	6013	6158	6289
2006	6369	6568	6646	6861

- a) Calcule las autocorrelaciones para los retrasos de tiempo 1 y 2. Haga una prueba para determinar si estos coeficientes de autocorrelación son significativamente diferentes de cero, para un nivel de significancia de 0,05.
- b) Grafique los datos y calcule las autocorrelaciones para los primeros seis valores de k . ¿Es esta serie estacionaria?

4. En el Cuadro 4 se presentan las ventas mensuales de una empresa, para los años fiscales 1994 a 2006.

a) Analice aleatoriedad, tendencia y estacionalidad

5. En el Cuadro 5 se presentan los ingresos operativos anuales de una empresa, para los años 1955 a 2004.

a) Analice aleatoriedad, tendencia y estacionalidad

6. En el Cuadro 6 se presenta la evolución mensual de los precios de las canastas básica y líder de Argentina.

a) Analice aleatoriedad, tendencia y estacionalidad

Cuadro 4: Ventas trimestrales

Año fiscal	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre
1994	147,6	251,8	273,1	249,1
1995	139,3	221,2	260,2	259,5
1996	140,5	245,5	298,8	287
1997	168,8	322,6	393,5	404,3
1998	259,7	401,1	464,6	479,7
1999	264,4	402,6	411,3	385,9
2000	232,7	309,2	310,7	293
2001	205,1	234,4	285,4	258,7
2002	193,2	263,7	292,5	315,2
2003	178,3	274,5	295,4	286,4
2004	190,8	263,5	318,8	305,5
2005	242,6	318,8	329,6	338,2
2006	232,1	285,6	291	281,4

Cuadro 5: Ingresos operativos

Año	Ingreso	Año	Ingreso
1955	3307	1980	25195
1956	3556	1981	27357
1957	3601	1982	30020
1958	3721	1983	35883
1959	4036	1984	38828
1960	4134	1985	40715
1961	4268	1986	44282
1962	4578	1987	48440
1963	5093	1988	50251
1964	5716	1989	53794
1965	6357	1990	55972
1966	6769	1991	57242
1967	7296	1992	52345
1968	8178	1993	50838
1969	8844	1994	54559
1970	9251	1995	34925
1971	10006	1996	38236
1972	10991	1997	41296
1973	12306	1998	41322
1974	13101	1999	41071
1975	13639	2000	40937
1976	14950	2001	36151
1977	17224	2002	30762
1978	17946	2003	23253
1979	17514	2004	19701

Cuadro 6: Precios de canastas tipo en Argentina

Fecha	Total Canasta Barata	Total Canasta Lider	Fecha	Total Canasta Barata	Total Canasta Lider
01-2007	83,83	104,18	11-2009	152,24	188,33
02-2007	85,35	106,18	12-2009	164,01	198,88
03-2007	88,36	109,15	01-2010	167,02	204,99
04-2007	90,5	111,9	02-2010	180,2	212,68
05-2007	93,75	116,82	03-2010	192,12	222,58
06-2007	95,09	117,28	04-2010	195,51	236,19
07-2007	98,6	122,4	05-2010	192,52	225,72
08-2007	107,12	131,4	06-2010	209,78	252,4
09-2007	109,11	131,68	07-2010	211,8	255,77
10-2007	100,8	128,08	08-2010	206,54	254,69
11-2007	107,96	135,51	09-2010	221,31	270,22
12-2007	107,38	134,24	10-2010	221,39	270,94
01-2008	109,53	139,01	11-2010	229,66	281,07
02-2008	113,65	143,82	12-2010	232,61	273,93
03-2008	121,18	149,24	01-2011	239,99	287,13
04-2008	119,56	148	02-2011	222,79	276,82
05-2008	121,63	153,09	03-2011	236,58	294,13
06-2008	131,21	157,52	04-2011	240,04	293,07
07-2008	126,64	154,14	05-2011	244,18	305,35
08-2008	122,98	156,11	06-2011	240,03	295,59
09-2008	129,58	153,62	07-2011	241,24	298,77
10-2008	127,93	158,37	08-2011	226,788	289,718
11-2008	127,93	159,65	09-2011	245,738	301,666
12-2008	127,93	157,76	10-2011	248,452	294,078
01-2009	127,22	157,12	11-2011	234,348	294,04
02-2009	129,68	161,83	12-2011	239,944	296,44
03-2009	130,8	169,91	01-2012	242,18	300,59
04-2009	129,68	163,84	02-2012	257,67	308,35
05-2009	132,5	163,31	03-2012	269,95	314,09
06-2009	139,99	171,55	04-2012	276,57	321,28
07-2009	146,27	176,69	05-2012	283,46	328,75
08-2009	138,1	171,87	06-2012	304,73	359,32
09-2009	145,1	179,1	07-2012	297,92	363,89
10-2009	146,68	177,88	08-2012	301,05	369,15

2. Errores de pronóstico

1. En el Cuadro 7 se presentan los datos del número diario de clientes que solicitan reparaciones, Y_t , y un pronóstico de tales datos, $\hat{Y}_t$, para un taller mecánico. La técnica de elaboración del pronóstico utilizó el número de clientes atendidos en el periodo anterior como el pronóstico para el período actual.

Cuadro 7: Número diario de clientes con reparaciones

Tiempo	Clientes
1	58
2	54
3	60
4	55
5	62
6	62
7	65
8	63
9	70

- a) Calcular los errores $e_t = Y_t - \hat{Y}_t$ para cada pronóstico $\hat{Y}_t$
- b) Calcular:

- 1) MAD

$$\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |Y_t - \hat{Y}_t|$$

- 2) MSE

$$\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (Y_t - \hat{Y}_t)^2$$

- 3) RMSE

$$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (Y_t - \hat{Y}_t)^2}$$

- 4) MAPE

$$\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \frac{|Y_t - \hat{Y}_t|}{|Y_t|}$$

- 5) MPE

$$\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \frac{(Y_t - \hat{Y}_t)}{Y_t}$$

2. El Cuadro 8 contiene las ventas semanales de un artículo alimenticio para 52 semanas consecutivas.

- a) Grafique los datos de ventas como una serie de tiempo
- b) Concluya si la serie es estacionaria o no

Cuadro 8: Ventas semanales

Semana	Ventas	Semana	Ventas	Semana	Ventas	Semana	Ventas
1	2649,9	14	1374,1	27	2725	40	3542,3
2	2898,7	15	497,5	28	3723,7	41	2273
3	2897,8	16	1699	29	2016	42	3596,6
4	3054,3	17	1425,4	30	862,2	43	2615,8
5	3888,1	18	1946,2	31	1234,6	44	2253,3
6	3963,6	19	1809,9	32	1166,5	45	1779,4
7	3258,9	20	2339,9	33	1759,5	46	3917,9
8	3199,6	21	1717,9	34	1039,4	47	3329,3
9	3504,3	22	2420,3	35	2404,8	48	1864,4
10	2445,9	23	1396,5	36	2047,8	49	3318,9
11	1833,9	24	1612,1	37	4072,6	50	3342,6
12	2185,4	25	1367,9	38	4600,5	51	2131,9
13	3367,4	26	2176,8	39	2370,1	52	3003,2

- c) Calcule las autocorrelaciones de la serie de ventas para los 10 primeros retrasos de tiempo. ¿Es consistente el comportamiento de las autocorrelaciones con respecto al punto anterior?
- d) Estime el pronóstico con la media muestral $\bar{Y}$ de tal forma que $e_t = Y_t - \hat{Y}_t = Y_t - \bar{Y}$. Calcule RMSE y MPE.

Anexo: Valores críticos de χ^2

gl	0,995	0,99	0,975	0,95	0,9	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005
1	0,000	0,000	0,001	0,004	0,016	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879
2	0,010	0,020	0,051	0,103	0,211	4,605	5,991	7,378	9,210	10,597
3	0,072	0,115	0,216	0,352	0,584	6,251	7,815	9,348	11,345	12,838
4	0,207	0,297	0,484	0,711	1,064	7,779	9,488	11,143	13,277	14,860
5	0,412	0,554	0,831	1,145	1,610	9,236	11,070	12,833	15,086	16,750
6	0,676	0,872	1,237	1,635	2,204	10,645	12,592	14,449	16,812	18,548
7	0,989	1,239	1,690	2,167	2,833	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278
8	1,344	1,646	2,180	2,733	3,490	13,362	15,507	17,535	20,090	21,955
9	1,735	2,088	2,700	3,325	4,168	14,684	16,919	19,023	21,666	23,589
10	2,156	2,558	3,247	3,940	4,865	15,987	18,307	20,483	23,209	25,188
11	2,603	3,053	3,816	4,575	5,578	17,275	19,675	21,920	24,725	26,757
12	3,074	3,571	4,404	5,226	6,304	18,549	21,026	23,337	26,217	28,300
13	3,565	4,107	5,009	5,892	7,042	19,812	22,362	24,736	27,688	29,819
14	4,075	4,660	5,629	6,571	7,790	21,064	23,685	26,119	29,141	31,319
15	4,601	5,229	6,262	7,261	8,547	22,307	24,996	27,488	30,578	32,801
16	5,142	5,812	6,908	7,962	9,312	23,542	26,296	28,845	32,000	34,267
17	5,697	6,408	7,564	8,672	10,085	24,769	27,587	30,191	33,409	35,718
18	6,265	7,015	8,231	9,390	10,865	25,989	28,869	31,526	34,805	37,156
19	6,844	7,633	8,907	10,117	11,651	27,204	30,144	32,852	36,191	38,582
20	7,434	8,260	9,591	10,851	12,443	28,412	31,410	34,170	37,566	39,997
21	8,034	8,897	10,283	11,591	13,240	29,615	32,671	35,479	38,932	41,401
22	8,643	9,542	10,982	12,338	14,041	30,813	33,924	36,781	40,289	42,796
23	9,260	10,196	11,689	13,091	14,848	32,007	35,172	38,076	41,638	44,181
24	9,886	10,856	12,401	13,848	15,659	33,196	36,415	39,364	42,980	45,559
25	10,520	11,524	13,120	14,611	16,473	34,382	37,652	40,646	44,314	46,928
26	11,160	12,198	13,844	15,379	17,292	35,563	38,885	41,923	45,642	48,290
27	11,808	12,879	14,573	16,151	18,114	36,741	40,113	43,195	46,963	49,645
28	12,461	13,565	15,308	16,928	18,939	37,916	41,337	44,461	48,278	50,993
29	13,121	14,256	16,047	17,708	19,768	39,087	42,557	45,722	49,588	52,336
30	13,787	14,953	16,791	18,493	20,599	40,256	43,773	46,979	50,892	53,672
40	20,707	22,164	24,433	26,509	29,051	51,805	55,758	59,342	63,691	66,766
50	27,991	29,707	32,357	34,764	37,689	63,167	67,505	71,420	76,154	79,490
60	35,534	37,485	40,482	43,188	46,459	74,397	79,082	83,298	88,379	91,952
70	43,275	45,442	48,758	51,739	55,329	85,527	90,531	95,023	100,425	104,215
80	51,172	53,540	57,153	60,391	64,278	96,578	101,879	106,629	112,329	116,321
90	59,196	61,754	65,647	69,126	73,291	107,565	113,145	118,136	124,116	128,299
100	67,328	70,065	74,222	77,929	82,358	118,498	124,342	129,561	135,807	140,169